



Future Mobility A to Z

Hanseung Lee. PhD

모빌리티로의 진화 (Evolution)

모빌리티로의 진화 (Evolution)

1900

1900년대: 자동차 산업의 태동기

- 1900년대 초, 1900년대는 자동차 산업이 본격적으로 태동하기 시작한 시기로, '실험과 경쟁의 시대'.
- 이 시기 자동차는 소수의 부유층만이 소유할 수 있는 고가의 사치품.
- 다양한 기술과 생산 방식이 치열하게 경쟁하는 혼돈의 시대.
- 기술적으로 완성되지 않은 실험적인 단계.
- 길거리의 주된 교통수단은 여전히 마차였으며, 자동차는 신기하고 비싼 장난감처럼 취급.
- 1900년대는 기술적으로 미완성이었고 시장은 매우 작았지만, 자동차가 '수공업'에서 '제조업'으로 전환하는 중요한 실험과 혁신의 토대를 마련

모빌리티로의 진화 (Evolution)

1900년대: 자동차 산업의 태동

1) 다양한 동력원의 경쟁: 이 시기 자동차는 증기, 전기, 그리고 가솔린 엔진이라는 세 가지 동력원이 치열하게 경쟁.

가솔린 엔진은 긴 주행 거리를 제공하고 연료 보충이 빠르다는 장점, 소음과 진동이 심하고 시동에 어려움.

기술적으로 가장 덜 세련된 방식이었지만, 실용성이라는 강력한 무기를 가지고 있었습니다.

증기차는 조용하고 강력한 출력을 냈지만, 시동을 걸기 위해 물을 끓이는 데 시간소모, 연료(석탄 또는 석유)가 무거운 운행이 불편.

전기차는 증기차보다 조용하고 깨끗했지만, 배터리 기술의 한계로 주행 거리가 매우 짧았고 긴 충전 시간 필요.

결국 이 시기, 주유소를 중심으로 한 인프라가 점차 확산되면서 가솔린 자동차가 기술 경쟁에서 우위

2) 소규모 수공업 생산: 대부분의 자동차는 숙련된 장인들이 수작업으로 소량 생산, 소규모 제조업체가 난립하는 형태

1900년대 초 미국에는 수백 개의 소규모 자동차 제조사가 존재, 각 제조사는 숙련된 장인들이 부품을 수작업으로 깎고 조립하여 자동차를 생산.

차량의 가격이 매우 비쌌고, 부품 규격이 통일되지 않아 수리나 부품 교체가 어려움.

랜섬 올즈(Ransom Olds)는 1901년 '커브드 대시 올즈모빌(Curved-Dash Oldsmobile)'을 생산하며 최초의 성공적인 대량 생산.

(부품을 표준화하고 고정된 작업대에서 차체를 조립하는 '이동식 조립 라인'의 초기 형태를 도입하여 생산성을 획기적으로 향상.

헨리 포드의 '컨베이어 벨트' 혁명의 토대)

3) 약한 인프라: 포장된 도로가 거의 없었고, 주유소와 같은 연료 보급 시설, 그리고 차량 수리를 위한 전문 정비소도 드물었고 장거리 여행은 거의 불가능.

4) 사회적 인식: 자동차는 '말 없는 마차'라고 불리며 시끄럽고 위험한 존재로 인식. 말들을 놀라게 하고 먼지를 날린다는 이유로 종종 비난의 대상.

*1900년대는 기술적으로 미완성이었고 시장은 매우 작았지만, 자동차가 '수공업'에서 '제조업'으로 전환하는 중요한 실험과 혁신의 토대를 마련



모빌리티로의 진화 (Evolution)

1910

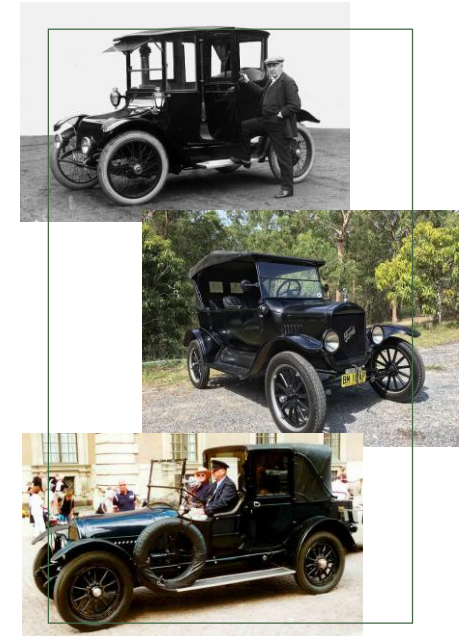
1910년대: 대량 생산의 혁명

- 1910년대는 자동차 산업이 본격적으로 태동하기 시작한 시기
- '실험과 경쟁의 시대'. 자동차는 소수의 부유층만이 소유할 수 있는 고가의 사치품
- 다양한 기술과 생산 방식이 치열하게 경쟁.
- 길거리의 대부분을 차지하던 마차를 점차 대체해 나갈 새로운 교통수단으로 발전.
- 헨리 포드(Henry Ford)가 대량 생산 시스템(Mass Production)을 완성하여 자동차 대중화에 성공.
- 단순한 진화한 것이 아니라, 생산 방식, 가격, 그리고 사회 구조에 근본적인 변화를 몰고 왔다.

모빌리티로의 진화 (Evolution)

1910년대: 대량 생산의 혁명

- 1) 컨베이어 벨트의 도입: 헨리 포드는 1913년 포드 공장에 컨베이어 벨트를 도입해 대량 생산 시스템(Mass Production)을 구축.
자동차 조립 시간을 기존의 12시간에서 93분으로 획기적으로 단축, 엄청난 생산성 향상과 원가 절감.
생산량은 폭발적으로 증가했고, 헨리 포드는 생산 단가가 낮아진 만큼 모델 T의 판매 가격을 지속적으로 인하.
1908년 출시 당시 850달러였던 모델 T의 가격은 1920년대 초 300달러 미만, 중산층도 충분히 구매할 수 있는 가격
- 2) 포드 모델 T의 시대: 포드 모델 T는 '전국민의 자동차'를 목표로 개발, "어떤 색상이든 좋습니다, 검정색이기만 하다면"이라는 유명한 말처럼 단일 모델, 단일 색상으로 생산 효율을 극대화.
단순하고 견고하며 수리가 쉬운 모델 T는 미국 중산층도 구매할 수 있는 가격
자동차는 소유의 상징에서 필수적인 교통수단으로 변화.
- 3) 인프라 확충: 수많은 자동차가 도로에 쏟아져 나오면서 정부는 도로 건설과 포장에 막대한 투자를 시작.
주유소와 정비소 같은 새로운 신사업들의 등장.
자동차 관련 인프라가 빠르게 확충.
- 4) 사회적 변화: 자동차는 사람들의 활동 반경을 넓혔고, 도시 외곽에 사는 사람들이 도심으로 출퇴근할 수 있게 되면서 교외(Suburb) 지역의 발전이 가속화.
- 5) 1914년 제1차 세계대전(1914-1918): 군용 트럭, 구급차 등 군사 물류 수송에 자동차가 활용되면서 차량의 내구성, 신뢰성, 등 자동차 산업의 기술 발전을 가속화하는 계기



모빌리티로의 진화 (Evolution)

1920

1920년대: 스타일과 소비의 시대

- 1920년대는 제1차 세계대전 이후, '광란의 20년대(Roaring Twenties)'라는 별명처럼 경제적 호황 소비 문화가 폭발적으로 성장한 시기.
- 포드가 주도했던 '단순한 실용성'은 더 이상 소비자들의 욕구를 충족시키지 못했고, 디자인과 다양성이 중요한 경쟁력으로 부상.
- 자동차는 단순히 이동 수단을 넘어 개인의 스타일과 지위를 표현하는 라이프스타일 제품으로 변모
- 헨리 포드의 실용적인 모델 T가 주도했던 시장의 판도를 완전히 바꾸는 계기.

모빌리티로의 진화 (Evolution)

1920년대: 스타일과 소비의 시대

- 1) 제너럴모터스(GM)의 부상: 1910년대 포드 모델 T는 자동차를 대중화하는 데 성공했지만, 1920년대에 접어들며 그 단순한 디자인과 기능은 소비자들의 변화된 욕구를 충족시키지 못했고 GM의 CEO 알프레드 슬론(Alfred Sloan)은 포드의 단일 모델 전략에 맞서, 쉐보레, 폰티악, 올즈모빌, 뷰익, 캐딜락 등 다양한 브랜드를 통해 '모든 계층을 위한 차'라는 전략실행. 매년 디자인을 바꾸는 '연간 모델 변경 (Annual Model Change)' 전략으로 소비자의 구매 욕구를 성공적으로 자극. GM은 1927년, 포드를 제치고 미국 자동차 시장 1위로 성장
- 2) 디자인 부서의 등장: 자동차 제조사들은 단순히 공학적인 성능을 넘어선 미적 가치를 추구하기 시작. 디자인 부서가 전문적으로 운영, 크롬 장식과 유려한 곡선이 특징인 화려한 스타일이 유행.
- 3) 폐쇄형 차체의 보편화: 개방형이었던 차체는 점차 지붕과 창문이 있는 폐쇄형 차체로 변모.
- 4) 안전 및 편의 기능 발전: 4륜 브레이크, 유압식 브레이크 등 안전 관련 기술이 발전, 전기식 시동 장치와 같은 편의 기능이 보편화
- 5) 자동차 할부 판매의 확산: 할부 금융 시스템이 도입되어 더 많은 사람들이 자동차를 구매. 자동차 산업의 성장을 더욱 가속화 과도한 할부 부채를 양산하여 1929년 대공황을 촉발한 한 가지 요인.



모빌리티로의 진화 (Evolution)

1930

1930년대: 대공황 속의 혁신

- 1929년 대공황이 터지면서 자동차 산업은 전례 없는 위기.
- 1929년 450만 대에 달했던 미국 자동차 생산량은 1932년 130만 대로 급감
- 많은 기업이 도산하는 어려움 속에서도 제조사들은 살아남기 위한 혁신을 지속
- 혹독한 환경은 역설적으로 자동차 제조사들이 디자인과 기술, 그리고 비즈니스 모델에서 근본적인 혁신의 계기

모빌리티로의 진화 (Evolution)

1930년대: 대공황 속의 혁신

- 1) 유선형 디자인의 시대: 판매 부진을 극복하기 위해 제조사들은 소비자들의 시선을 사로잡을 새로운 디자인을 출시, 비행기와 기차의 영향으로 유선형(Streamlining) 디자인이 주요 트렌드.
바람 저항을 줄여 연비를 높이고 속도를 향상시키려는 기술적 목적
미래 지향적인 디자인으로 소비자들의 구매 욕구를 자극
- 2) 크라이슬러 에어플로(Chrysler Airflow): 1934년에 출시된 크라이슬러 에어플로는 유선형 디자인을 양산차에 최초로 본격적으로 적용한 기념비적인 모델.
당시로서는 너무 파격적인 디자인으로 큰 성공을 거두지 못했지만, 이후 모든 자동차 디자인에 선구자적 역할.
- 3) 안전 기술의 발전: 자동차 제조사들은 안전 유리(Safety Glass)와 유압식 브레이크를 보편화 기본적인 안전 기술을 발전시켰습니다.
- 4) 편의 기능의 보편화: 자동변속기, 파워 스티어링, 파워 윈도우, 에어컨 등 운전의 편의성을 높이는 기능들이 대중화.
운전을 더 쉽고 쾌적하게 만들어 자동차에 대한 대중의 접근성을 높였음.
- 5) 힘든 시기의 경험: 기업들에게 생존을 위한 새로운 전략과 디자인, 그리고 기술의 중요성을 인지시켰음, 이 시기 정립된 유선형 디자인과 효율적인 생산 전략,
그리고 소비자 중심의 마케팅은 이후 수십 년간 자동차 산업의 기본 틀을 형성하는 데 결정적인 역할.



모빌리티로의 진화 (Evolution)

1940

1940년대: 전쟁, 소비, 번영.

- 1940년대의 자동차 산업은 제2차 세계대전이라는 거대한 사건에 의해 완전히 지배
- 제2차 세계대전 이후의 경제적 안정과 풍요가 절정에 달했던 시기.
- 전쟁을 위한 군사 생산 체제와 전후(戰後)의 폭발적인 소비 수요라는 극단적인 두 시기.
- 이 과정을 통해 자동차 산업은 단순히 교통수단을 만드는 것을 넘어, 국가의 생산력을 상징하는 핵심적인 역할
- 전후(戰後)의 폭발적인 수요를 바탕으로 새로운 기술과 디자인을 선보이며 1950년대 자동차 산업의 황금기를 여는 중요한 다리 역할

모빌리티로의 진화 (Evolution)

1940년대: 전쟁, 소비, 변영.

1) 1940년대 전반기 (1940-1945): 전시 생산 체제로의 전환

1941년 미국의 제2차 세계대전 참전 이후, 1942년 2월 10일을 기해 미국 내 모든 자동차 제조사는 민간용 승용차 생산을 멈추고 전쟁 물자 생산을 위한 공장으로 변모. 자동차 산업이 국가적 위기 앞에서 얼마나 빠르게 전환할 수 있는지를 보여주는 역사적인 사례

포드(Ford), GM(General Motors), 크라이슬러(Chrysler) 등 자동차 기업들은 지프(Jeep)와 군용 트럭, 탱크, 비행기 엔진, 심지어 폭격기까지 생산. 전쟁의 긴박한 요구로 자동차 관련 기술은 더욱 정교해졌고, 알루미늄이나 새로운 합금 기술이 개발되는 등 재료과학 분야에서도 진보

전후(戰後) 자동차는 더 이상 단순한 기계가 아니라, 예술적 디자인의 산물이자 '아메리칸 드림'을 상징하는 아이콘으로 성장, 개인의 자유, 성공, 그리고 지위의 상징. 미국의 풍요를 대변하는 크고 화려한 디자인. 크롬 장식과 V8 엔진이 기본으로 탑재

테일핀(Tailfin)이라고 불리는 로켓 모양의 꼬리 날개가 유행. 캐딜락 엘도라도(Cadillac Eldorado)와 쉐보레 벨 에어(Chevrolet Bel Air) 같은 모델들이 대표적.

2) 1940년대 후반기 (1946-1949): 전후(戰後) 복구와 새로운 시작

1946~1948년 모델들은 대부분 전쟁 전 디자인을 일부 수정한 '재탕' 모델, 1949년 모델부터는 완전히 새로운 디자인의 차량들이 등장.

차체와 분리되어 있던 펜더가 차체와 하나로 통합된 '폰툰(Pontoon) 스타일'의 유전형 디자인이 대세.

이는 1950년대 디자인의 중요한 토대가 되었으며, (대표적인 모델로는 1949년형 포드와 허드슨 커스터머(Hudson Commodore) 등).

편의 기능의 보편화: 전쟁 중 발전된 기술을 바탕으로 자동변속기와 같은 편의 기능이 다시 대중화. 특히 GM의 하이dra매틱 자동변속기는 고급차뿐만 아니라 대중적인 모델에도 적용. 자동변속기, 파워 스티어링, 파워 윈도우, 에어컨 등 운전의 편의성을 높이는 기능들로 운전을 더 쉽고 쾌적하게 만들어 자동차에 대한 대중화.

미국 '빅3'의 절대적 지배: 제너럴모터스(GM), 포드(Ford), 크라이슬러(Chrysler)로 이루어진 미국의 빅3는 압도적인 시장 점유율로 글로벌 자동차 산업을 지배.



모빌리티로의 진화 (Evolution)

1950

1950년대: 경제적 안정과 풍요의 시기

- 1950년대는 제2차 세계대전 이후의 경제 부흥과 함께 자동차 산업의 황금기
- 미국을 중심으로 자동차가 단순한 교통수단을 넘어 풍요와 성공의 상징이자 라이프스타일의 핵심으로 인식
- 크고 화려한 디자인, 강력한 성능, 그리고 편의 기능의 발전
- 경제적 안정과 풍요가 절정에 달했던 시기. 특히 미국은 전례 없는 번영의 시기.

모빌리티로의 진화 (Evolution)

1950년대: 경제적 안정과 풍요의 시기

1) 풍요와 디자인의 시대

1950년대 자동차의 가장 큰 특징은 디자인의 변화. 전후(戰後)의 낙관주의와 경제적 번영을 반영

자동차는 크고 유선형의 차체에 화려한 크롬 장식을 두르고 등장.

제트기와 로켓에서 영감을 받은 테일핀이 유행하며 미래지향적인 이미지를 강조. 단조로운 색상에서 벗어나, 밝고 경쾌한 투톤 페인트의 인기.

2) 기술 발전과 편의 기능의 보편화

V8 엔진은 고급차뿐만 아니라 일반 대중차에도 널리 적용. 더 강력한 출력과 부드러운 주행감은 미국인들이 추구하는 '힘'과 '쾌적함'을 상징.

1940년대에 처음 등장한 자동변속기는 1950년대에 접어들며 기술이 안정화되고 생산 단가가 낮아지면서 대중화.

3) 시장 구조와 경쟁 심화

1950년대 후반부터 폭스바겐 비틀(Beetle), 피아트 500 등 작고 경제적인 유럽 자동차들이 미국 시장에 등장하기 시작.

미국 대형차와는 다른 실용성과 독특한 디자인으로 틈새시장을 공략하며 1960년대 이후의 변화를 예고.



모빌리티로의 진화 (Evolution)

1960

1960년대: 개성과 다양성의 탄생

- 사회전반에 기성세대의 문화에 도전하는 젊은 층이 주 소비자로 떠오른 시기
- 획일화된 대형차에서 벗어나 다양한 개성과 목적을 가진 차종의 등장.
- 현대의 차량과 유사한 형태의 차량 디자인이 등장한 시기
- 모터스포츠에 대한 대규모 투자와 활성화
- 스포츠카의 인기

모빌리티로의 진화 (Evolution)

1960년대 : 개성과 다양성의 탄생

- 1) **머슬카와 포니카의 탄생**: 젊은 층의 '빠른 차'에 대한 갈망은 강력한 성능을 자랑하는 머슬카가 등장.
포드 머스탱(Ford Mustang), 쉼보레 카마로(Chevrolet Camaro) 같은 '포니카(Pony Car)'들은 강력한 성능과 함께 젊고 스포티한 디자인으로 폭발적인 인기.
- 2) **소형차의 재발견**: 유럽의 폭스바겐 비틀(Volkswagen Beetle)과 같은 작고 경제적인 차량들이 미국 시장에 수입되면서 새로운 수요층을 형성.
이에 대응하여 미국 제조사들도 포드 팔콘(Ford Falcon), 쉼보레 코베어(Chevrolet Corvair) 등 자체 소형차 모델을 개발하기 시작.
- 3) **안전 문제의 부상**: 소비자 안전 운동가 **랄프 네이더(Ralph Nader)**가 1965년 저서 <어떤 속도에서도 안전하지 않다(Unsafe at Any Speed)>를 통해 **자동차 제조사들의 안전 불감증을 고발**하면서 사회적 파장. 이를 계기로 미국 정부는 **자동차 안전 기준을 강화하는 법규를 제정**
자동차 제조사들은 에어백, 안전벨트 등 안전 기술 개발에 집중하기 시작.



모빌리티로의 진화 (Evolution)

1970

1970년대: 연비와 품질에 대한 인식의 등장

- 1973년 제1차 오일 쇼크와 함께 자동차 산업의 패러다임이 완전히 뒤바뀐 시기
- 연비와 품질, 그리고 환경 문제가 자동차 산업의 가장 중요한 화두로 등장
- 배기가스 규제와 안전기술의 발전

모빌리티로의 진화 (Evolution)

1970년대 : 연비와 품질에 대한 인식의 등장

1) 1970년대: 오일 쇼크와 위기의 시대: 오일 쇼크라는 위기를 계기로 연비와 환경 문제를 고민

끊임없는 기술 혁신과 품질 경쟁을 통해 글로벌 시장의 판도를 재편

크고 무거운 미국식 '머슬카(Muscle Car)'는 외면받기 시작했고, 작고 연비가 좋은 차량이 새로운 주류로 급부상
소비자들은 연비에 민감해졌고, 자동차 제조사들은 엔진 효율을 높이고 차체를 경량화하는 데 집중

일본과 유럽의 소형차들이 북미 시장에서 큰 인기를 얻기 시작

2) 품질과 신뢰성의 시대: 일본 자동차는 저렴한 가격뿐만 아니라, 고장 없이 오래 탈 수 있는 뛰어난 품질과 내구성으로 소비자들의 신뢰.

'미국차는 잘 고장 난다'는 인식이 퍼지면서 미국 제조사들은 품질 관리 시스템을 재정비

3) 배기가스 규제 강화: 환경 문제가 사회적 이슈로 떠오르면서, 각국 정부는 배기가스 배출에 대한 규제를 강화

1970년 미국의 청정 공기법(Clean Air Act) 제정을 시작으로, 자동차 배기가스에 대한 규제가 대폭 강화
촉매 변환기(Catalytic Converter) 같은 환경 기술이 자동차에 필수적으로 탑재되기 시작



모빌리티로의 진화 (Evolution)

1980

1980년대: 기술 혁신과 일본 자동차의 부상

- 1970년대의 위기를 극복한 1980년대는 기술적인 혁신이 가속화된 시기.
- 일본의 자동차 제조사들이 '품질'과 '효율'을 앞세워 글로벌 시장을 장악하기 시작.
- 도요타는 낭비를 제거하고 효율을 극대화하는 '도요타 생산 시스템(TPS)'을 통해 고품질의 차량을 저렴하게 생산.
- ('J.D. 파워'와 같은 품질 평가 기관에서 일본차의 신뢰도를 높이는 결정적인 역할).

모빌리티로의 진화 (Evolution)

1980년대: 기술 혁신과 일본 자동차의 부상

- 1) 고급 브랜드의 등장: 혼다는 '어큐라', 도요타는 '렉서스', 닛산은 '인피니티'라는 고급 브랜드를 북미 시장에 런칭
독일 프리미엄 브랜드와 경쟁, 뛰어난 품질과 합리적인 가격을 앞세워 고급차 시장개척.
- 2) 안전 기술의 발전: ABS(Anti-lock Braking System), 에어백(Airbag)과 같은 안전 기술이 고급차를 시작으로 점차 보편화되기 시작.
- 3) 세계화와 플랫폼의 시대: 1990년대는 글로벌 경쟁이 심화되면서 기업들이 서로 합병, 생산 효율을 높이기 위해 플랫폼 전략을 도입.
정보의 접근성과 공유가 높아지면서 소비자들의 취향 및 요구는 더욱 다양
- 4) 새로운 디자인과 기능의 등장 : 소비자 중심의 사고와 차별화를 바탕으로 하는 R&D 연구와 투자다 본격적으로 시작된 시기
디자인, 스타일링에 대한 중요성의 부각. 더욱 고급스럽고 아름다우며 독창적인 디자인을 목표
미래디자인에 대한 연구와 전략수립을 담당하는 **선형 연구소(Advance Design Studio)**의 설립



모빌리티로의 진화 (Evolution)

1990

1990년대: 질적, 양적 성장의 시대

- 글로벌 경쟁이 심화되면서 기업들이 서로 합병, 생산 효율을 높이기 위해 플랫폼 전략을 도입.
- 글로벌화, 기술 발전, 그리고 시장 다변화가 두드러진 시기.
- 대한민국을 포함한 여러 나라에서 자동차 수요가 크게 증가하며 양적, 질적 성장
- 인터넷의 보급과 함께 정보의 접근성이 높아지면서 소비자들의 취향은 더욱 다양.

모빌리티로의 진화 (Evolution)

1990년대, 세계화와 플랫폼의 시대

1) 플랫폼 공유: 여러 차종에 공통된 차체 플랫폼, 엔진, 부품을 사용하는 플랫폼 전략이 보편화.

폭스바겐 그룹은 골프, 아우디 A3, 스코다 옥타비아 등 여러 브랜드의 차량에 동일한 플랫폼을 적용
(개발 비용을 절감하고 생산 효율을 극대화)

생산 차종을 확대하고 생산 능력을 급속도로 증가. 경쟁적으로 신차를 출시하고 준중형 승용차와 같은 새로운 차급이 등장.

2) 디자인과 브랜드 정체성의 재정립: 일본차의 강세 속에서 미국과 유럽 제조사들은 디자인과 브랜드 정체성을 강화.

아우디는 '싱글 프레임 그릴'을 도입하고, 폭스바겐은 '뉴 비틀'을 출시하는 등 개성 있는 디자인으로 소비자에게 어필.

현대자동차는 '엘란트라(아반떼)'와 '쏘나타'를 통해 글로벌 북미 시장에 본격적으로 진출

'합리적인 가격'과 '신뢰성 있는 품질'을 앞세워 시장 점유율을 꾸준히 확대.

3) 시장 다변화 및 새로운 트렌드 BMW, 메르세데스-벤츠와 같은 프리미엄 메이커들이 SUV(Sport Utility Vehicle) 시장에 본격적으로 진출,
SUV가 주요한 트렌드로 자리매김.

글로벌 자동차 업계에서는 규모의 경제를 이루기 위한 인수·합병(M&A) 열풍이 불기 시작,

폭스바겐 그룹이 포르쉐, 람보르기니, 벤틀리 등 고급 브랜드를 흡수하는 등 적극적인 기업 쇼핑에 나선 시기
다임러-크라이슬러 합병 (1998년)과 2007년에 다시 분리, 르노-닛산 얼라이언스 시작 (1999년)

대한민국은 IMF 외환위기(1997년)를 겪으면서 자동차 산업이 대대적인 구조조정

4) 안전 및 환경 규제 강화와 기술 발전: 더 발전된 안전 규정이 도입, 자동차 회사들은 더 안전하고 편안한 자동차를 개발하는 데 집중.

전기차, 수소차 등 미래 친환경 자동차에 대한 연구 개발의 시작.



모빌리티로의 진화 (Evolution)

2000

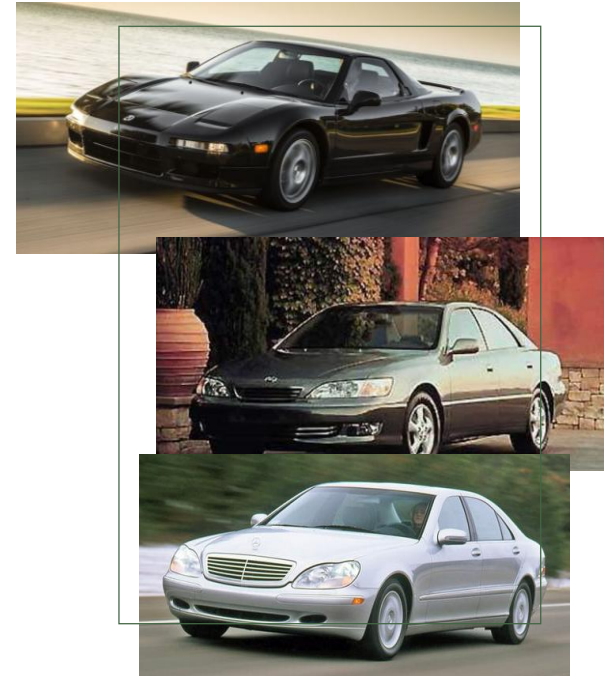
2000년대: 바퀴달린 스마트폰의 시대

- 스마트폰과 IT 기술의 발전으로 자동차는 외부와 연결된 '스마트 기기'로 변화.
- 차량 내 인포테인먼트 시스템, 내비게이션, 그리고 연결성을 바탕으로 하는 초기 단계의 안전 기술들이 등장.
- 이동의 개념을 초월한 서비스와 플랫폼 사업에 집중하기 시작

모빌리티로의 진화 (Evolution)

2000년대

- 1) 하드웨어 + 소프트웨어: 자동차는 엔진과 차체 외에 다양한 소프트웨어와 센서가 탑재되기 시작.
- 2) 부분적 연결성: 블루투스, 초기 단계의 텔레매틱스 서비스(차량과 무선 통신)를 통해 제한적인 연결성을 갖추기 시작.
- 3) 자율주행 기술의 태동: 차선 유지 보조, 자동 주차 등 운전 보조 시스템이 도입.



모빌리티로의 진화 (Evolution)

2010

2010년대: 이동경험 혁신의 시작

- 모빌리티 기업들은 단순히 차량을 생산하고 판매하는 것을 넘어, 사람들의 이동 경험 자체를 혁신하고자 함
- 라이프 스타일을 혁신적으로 바꾸는 서비스의 제안과 현실화
- 기존 모빌리티 생태계의 동반진화 가속화

모빌리티로의 진화 (Evolution)

모빌리티산업으로의 진화 4단계: 이동 경험 자체와 라이프스타일의 혁신적 진화.

- 1) 이동에 대한 사람들의 인식이 '소유'에서 '**'공유'와 '서비스'로 바뀌면서, 전통적인 자동차 산업의 경계가 무너지기 시작
- 2) 차량 자체의 성능보다 차량을 활용한 서비스. 차량의 기능을 OTA로 업데이트하는 등 '소프트웨어 중심의 자동차(SDV)'가 대두
- 3) 우버(Uber), 리프트(Lyft) 같은 차량 공유 서비스가 급성장했으며, 차량을 구독형으로 이용하는 모델이 등장.
- 4) 차선 유지 보조, 자동 주차 등 운전 보조 시스템이 도입.
사례) 현대자동차 블루링크는 차량 상태 확인, 원격 시동 등 스마트폰을 통해 차량을 제어하는 서비스를 제공.
테슬라 모델 S는 대형 터치스크린과 OTA(무선 업데이트)를 도입하여 차량을 '움직이는 스마트 기기'로 인식시키는 계기를 마련
- 5) MaaS(Mobility as a Service): 모든 교통수단을 하나의 플랫폼으로 통합하여 제공하는 서비스의 등장.
사례) 우버(Uber): 개인 차량을 활용한 공유 서비스를 통해 택시 시장을 혁신했습니다.
카카오 T: 택시 호출을 넘어, 대리운전, 공유 킥보드, 기차 예매 등 다양한 이동 서비스를 하나의 앱에 통합했습니다.



모빌리티로의 진화 (Evolution)

2020

2000년대: 인공지능의 시대

- 모빌리티 산업은 자율주행, UAM(도심 항공 모빌리티) 등 미래 기술과 결합하여 완전한 생태계를 구축.
- 6G를 활용한 서비스와 기술의 발전
- 인공지능을 보다 다양하게 사용하고 인공지능 비서를 활용한 개인화된 모빌리티 서비스의 등장

모빌리티로의 진화 (Evolution)

- 1) 모빌리티 산업은 자율주행, UAM(도심 항공 모빌리티) 등 미래 기술과 결합하여 완전한 생태계를 구축.
- 2) 자율주행의 완성: AI, 5G/6G 통신, 초정밀 지도가 결합되어 운전자의 개입이 필요 없는 완전 자율주행이 상용화.
- 3) 모바일 리빙 스페이스: 운전의 필요성이 사라지면서 차량 내부는 '달리는 사무실'이나 '휴식 공간'으로 재정의.
- 4) 통합 플랫폼: MaaS 플랫폼은 지상의 교통수단뿐 아니라 공중의 UAM, 물류 로봇, 스마트 인프라와도 연결되어 사람과 물건의 이동을 최적화.
- 5) MaaS 확장: 지상 모빌리티와 UAM이 연동되어 '지상-공중'을 잇는 통합 서비스가 등장.
- 6) 개인화된 서비스: 차량 AI가 탑승자의 습관과 선호도를 학습하여 개인 맞춤형 서비스를 제공.
- 7) 새로운 비즈니스 모델: '이동하는 광고판', '이동하는 편의점' 등 차량을 활용한 다양한 수익 모델이 창출.



모빌리티로의 진화 (Evolution)

2030

2000년대: 꿈의 모빌리티 시대

- 완성 수준의 4단계 자율주행의 실현
- 자율주행으로 인한 이동자체의 혁신적 경험제공, 모빌리티는 이동체가 아닌 머무르는 공간으로 변모
- 차량을 포함한 모든 이동 수단이 소프트웨어와 데이터를 기반으로 연결된 하나의 거대한 생태계를 구성
- 기존의 완성차 제조사들은 물론, IT 기업, 에너지 기업, 도시 인프라 기업들이 경계를 허물고 새로운 가치를
- 창출하는 '모빌리티 플랫폼 경쟁'이 본격화.

모빌리티로의 진화 (Evolution)

1) 내연기관차는 시장에서 빠르게 사라지고 전기차가 주류.

2) 전고체 배터리(Solid-State Battery)와 같은 혁신을 통해 충전 속도를 획기적으로 단축시키고 혁신적으로 늘어난 주행 거리.

*전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 액체 전해질을 고체로 대체한 차세대 배터리

가연성 액체 전해질이 없어 외부 충격이나 과열 시에도 화재나 폭발 위험이 현저히 낮고 높은 에너지 밀도로 주행 거리를 크게 향상.

3) V2G(Vehicle-to-Grid) 기술을 통해 전기차는 단순한 이동 수단이 아니라 도시의 에너지를 저장하고 공급하는 스마트 에너지 허브 역할.

* V2G는 Vehicle-to-Grid의 약자로, 전기차(Vehicle)를 전력망(Grid)과 연결하여 양방향으로 전력을 주고받는 기술.

단순히 전기를 충전하는 것을 넘어, 전기차에 저장된 배터리 전력을 필요할 때 다시 전력망으로 방출하여 전력 시스템의 안정성을 높이는 개념

4) 5G를 넘어 6G 기반의 초고속, 초저지연 통신이 보편화.

차량 간(V2V), 차량과 인프라 간(V2I), 차량과 모든 사물(V2X)이 실시간으로 연결되어 교통 흐름을 최적화하고 사고를 예방

5) 차량을 '소유'하는 개념은 점차 희미해지고, 필요할 때마다 호출하여 이용하는 MaaS(Mobility as a Service)가 보편화.

6) 공유 자동차, 로봇 택시, 구독형 서비스 등 다양한 이동 수단이 하나의 플랫폼으로 통합되어 사용자에게 최적의 이동 경험을 제공.



모빌리티로의 진화 (Evolution)

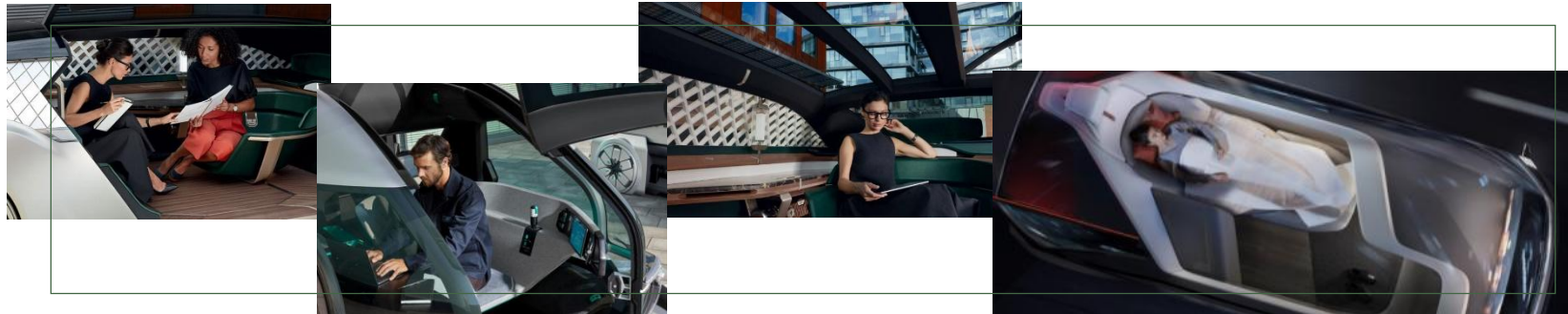
자율주행차는 운행 데이터, 사용자 습관 데이터 등 방대한 양의 정보를 수집하고. 이 데이터는 새로운 비즈니스 모델의 핵심.
차량 내부에서 개인 맞춤형 광고, 실시간 쇼핑, 엔터테인먼트 콘텐츠 등 데이터 기반의 서비스를 통해 차량 판매 이상의 수익을 창출.

도심 항공 모빌리티, UAM(Urban Air Mobility)가 상용화. UAM은 MaaS 플랫폼과 통합되어 기존의 택시나 차량 공유 서비스처럼 호출하여 이용하는 형태로 발전.

자율주행 (Autonomous Driving): 레벨 4(특정 조건에서 완전 자율)와 레벨 5(모든 조건에서 완전 자율) 기술이 상용화되면서 차량 내 탑승자는 더 이상 운전 집중할 필요가 없게 되고 차량 내부는 '달리는 사무실'이나 '움직이는 영화관'처럼 개인화된 생활 공간으로 재정의.

자동차의 실내는 휴식, 업무, 여가 활동을 위한 '제3의 공간'으로 탈바꿈. 차량 내 인테리어, 엔터테인먼트, 편의 기능에 대한 새로운 디자인과 기술적 요구.

자동차를 만드는 '제조업'이 아닌, 이동에 대한 모든 것을 제공하는 '서비스업'으로 진화, 기술과 데이터, 그리고 인간의 삶을 밀접하게 연결하는 새로운 생태계를 구축.



모빌리티로의 진화 (Evolution)



1886 _ Patent-Motorwagen
Carl Benz



1910



1920



1930



1940



1950



1960



1970



1980



1990



2000



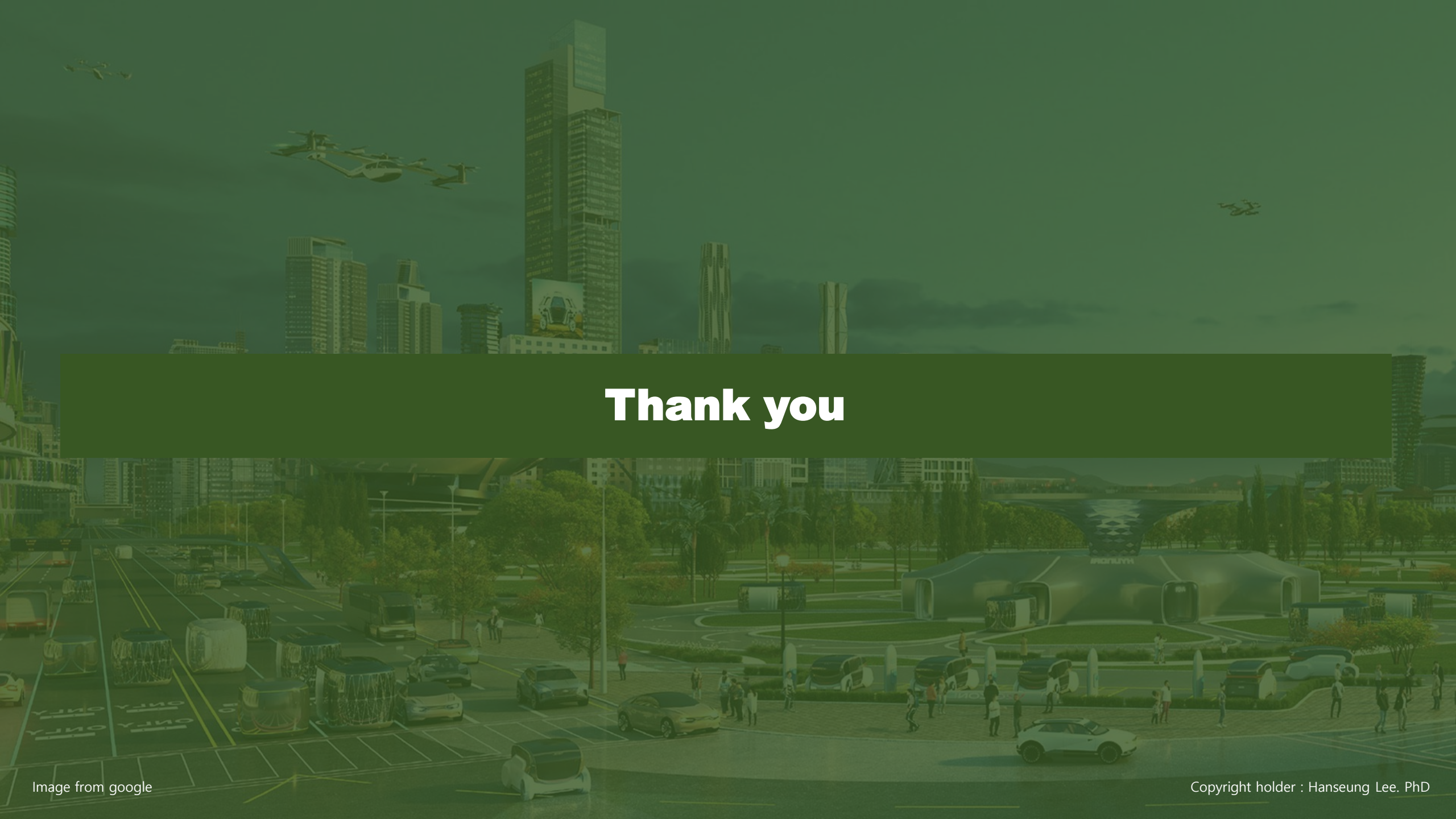
2010



2020 _ Robotaxi
zoox - Amazon

이전의 모빌리티 산업과 시장은 시대적 요구와 문화를 바탕으로 수동적인 성장
미래모빌리티 시장과 산업은 시대적 요구를 만들어 내고 문화를 바꾸는 능동적 성장의 시대로 돌입

Beyond Expectation



Thank you